Guía paso a paso

Construcción del cubo multidimensional «Cubo Cafetería»

SQL Server Analysis Services (modo Multidimensional) · Visual Studio 2026

Elemento	Valor
Proyecto Visual Studio	Cubo_Grupo02 (Proyecto Multidimensional de Analysis Services)
Base de datos origen (OLTP)	Cafeteria
Data Mart (esquema Galaxy)	DM_Cafeteria — 4 hechos, 9 dimensiones, ETL_Control
ETL	Solución BI_Cafeteria_Grupo02 · paquete Package.dtsx (SSIS)
Servidor relacional	localhost (SQL Server, instancia MSSQLSERVER)
Servidor de análisis	localhost (SSAS Multidimensional, instancia MSSQLSERVER)
Base de datos SSAS / cubo	Cubo_Grupo02 / Cubo Cafeteria
Consumidor final	Power BI Desktop (conexión en vivo)

Este documento reúne, en el orden correcto, todos los pasos para volver a construir el mismo cubo desde cero: la preparación del entorno, la vista del origen de datos, el asistente del cubo, las medidas, el uso de dimensiones, el diseño de cada dimensión, los cálculos MDX, la implementación y la validación. Cada paso explica **qué se hace**, **para qué sirve**, **qué se debe ver en pantalla** y **qué errores evitar**. Incluye además los problemas reales que aparecieron durante la primera construcción y cómo se resolvieron.

Contenido

1. Introducción y conceptos 4
1.1 ¿Qué vamos a construir? 4
1.2 Vocabulario básico 4
1.3 El Data Mart DM_Cafeteria 5
2. Fase 0 — Preparar y verificar el entorno 6
2.1 Verificar los servicios de Windows 6
2.2 (Solo si falta) Instalar Analysis Services en modo Multidimensional 7
2.3 Conectarse con SSMS a los dos servidores 7
2.4 Crear las bases de datos en localhost 8
2.5 Ejecutar el ETL hacia localhost 8
2.6 Dar permiso de lectura a la cuenta de SSAS 9
3. Fase 1 — Proyecto y origen de datos 9
3.1 Crear el proyecto 9
3.2 Crear el origen de datos DM Cafeteria 9
4. Fase 2 — Vista del origen de datos (DSV) 10
4.1 Seleccionar tablas 10
4.2 Revisar las relaciones del diagrama 11
4.3 Cálculos con nombre 11
5. Fase 3 — Asistente para cubos 12
6. Fase 4 — Medidas 13
6.1 Recuentos distintos 13
6.2 Renombrar grupos y medidas, formatos y tipos 14
7. Fase 5 — Uso de dimensiones 15
7.1 Cómo leer la cuadrícula 15
7.2 Unir la Fecha principal con Delivery 16
7.3 Eliminar el rol sobrante 16
7.4 Crear el rol Repartidor 16
7.5 Renombrar las dimensiones del cubo 16
7.6 Cuadrícula final esperada 17
7.7 Tratar el NULL de la fecha de entrega (obligatorio) 17
8. Fase 6 — Diseño de las dimensiones 18
8.1 Rutina común para todas las dimensiones 18
8.2 Dim Tiempo 18
8.3 Dim Producto 20
8.4 Dim Empleado (también define a Repartidor) 21
8.5 Dim Cliente 21

8.6 Las cinco dimensiones simples 21
9. Fase 7 — Cálculos MDX (medidas calculadas) 22
9.1 Script 22
9.2 Significado de cada indicador 24
10. Fase 8 — Implementar y procesar 25
10.1 Lista de control previa 25
10.2 Configurar el destino 25
10.3 Implementar 25
10.4 Advertencias que se pueden ignorar 26
11. Fase 9 — Validar el cubo 26
11.1 Uso del Explorador 26
11.2 Pruebas y resultados de referencia 26
12. Mantenimiento y conexión con Power BI 27
12.1 Cuando se vuelva a ejecutar el ETL 27
12.2 Conexión desde Power BI Desktop 28
Anexo A — Problemas encontrados y soluciones 28
Anexo B — Lista de verificación rápida 29
Nombres finales del cubo 30

1. Introducción y conceptos

1.1 ¿Qué vamos a construir?

Un **cubo OLAP** es una estructura de análisis que precalcula y organiza los datos del Data Mart para que herramientas como Power BI o Excel puedan responder preguntas del negocio (¿cuánto vendimos por sucursal y mes?, ¿cuál es el ticket promedio?, ¿cuánto demora un delivery?) de forma rápida y consistente. El cubo no reemplaza al Data Mart: lo lee al **procesarse** y guarda los datos ya agregados.

El flujo completo del proyecto es:

Etapa	Herramienta	Resultado
1. Base transaccional	SQL Server · script Cafeteria.sql	Base **Cafeteria** con pedidos, pagos, delivery, ingresos…
2. Data Mart	SQL Server · script DM_Cafeteria.sql	Base **DM_Cafeteria** vacía (esquema Galaxy + ETL_Control)
3. ETL	SSIS · Package.dtsx	DM_Cafeteria poblado y registrado en ETL_Control
4. Cubo	Visual Studio · proyecto multidimensional	Base SSAS **Cubo_Grupo02** con el cubo **Cubo Cafeteria**
5. Visualización	Power BI Desktop	Dashboards conectados en vivo al cubo

1.2 Vocabulario básico

Término	Significado en este proyecto
Hecho (tabla de hechos)	Tabla con los eventos medibles: FactVenta, FactRecepcionProducto, FactDelivery, FactPago.
Dimensión	Tabla con el contexto de los hechos (quién, qué, dónde, cuándo): DimTiempo, DimProducto, DimCliente…
Medida	Valor numérico que se suma o cuenta: Venta Neta, Cantidad, Nº Deliveries…
Grupo de medida	Conjunto de medidas que salen de una misma tabla de hechos (Ventas, Delivery…).
Esquema Galaxy (constelación)	Varios hechos que comparten dimensiones conformadas (Fecha, Sucursal, Cliente…).
Dimensión de rol (role-playing)	Una misma dimensión usada con distintos significados: DimTiempo como Fecha, Fecha Salida y Fecha Entrega; DimEmpleado como Empleado y Repartidor.
Atributo	Cada campo visible de una dimensión (Año, Mes, Categoría, Rol…).
Jerarquía	Ruta de navegación entre atributos (Año → Semestre → Trimestre → Mes → Fecha).
Vista del origen de datos (DSV)	Capa de Visual Studio que define qué tablas del Data Mart usa el cubo y permite agregar columnas calculadas sin tocar SQL Server.
Cálculo con nombre	Columna calculada en la DSV (ícono de calculadora). Vive en Visual Studio, no en la base de datos.
Medida calculada (MDX)	Indicador que se calcula al consultar, después de filtrar: Ticket Promedio, % Margen…

Término	Significado en este proyecto
Implementar / Procesar	Implementar envía el diseño al servidor SSAS; procesar lee los datos del Data Mart y los carga en el cubo.

1.3 El Data Mart DM_Cafeteria

Antes de diseñar el cubo es imprescindible entender el Data Mart, porque cada decisión del cubo depende de él.

Tablas de hechos (granularidad)

Hecho	Una fila representa…	Particularidades
FactVenta	Una línea de un pedido de venta completado (PedidoIDOrigen + LineaOrigen)	Columnas calculadas persistidas: ImporteBruto, VentaNeta, CostoTotalEstimado, MargenEstimado. Cantidad es **smallint**.
FactRecepcionProducto	Una línea de un ingreso de mercadería (IngresoIDOrigen + LineaOrigen)	ImporteRecibido calculado. Cantidad es **int**.
FactDelivery	Un pedido de delivery (snapshot acumulativo)	Usa DimTiempo **3 veces** (pedido, salida, entrega) y DimEmpleado como **Repartidor**. **TiempoEntregaKey puede ser NULL** si aún no se entrega.
FactPago	Un cobro (PagoIDOrigen)	Trae ComprobanteIDOrigen y PedidoIDOrigen para recuentos distintos.

Dimensiones

Dimensión	Clave	Columnas útiles
DimTiempo	TiempoKey	Fecha, Anio, Semestre, Trimestre, Mes, AnioMes, AnioTrimestre, AnioMesNombre, NombreMes, DiaSemana, NombreDia, EsFinSemana…
DimProducto	ProductoKey	SKU, NombreProducto, CategoriaIDOrigen, Categoria, TipoProducto (PLATO/BEBIDA), TipoPlato, Marca, Temperatura, VolumenML, Activo
DimCliente	ClienteKey	NombreCliente, TipoCliente (NATURAL/EMPRESA), FechaRegistro
DimSucursal	SucursalKey	NombreSucursal, Direccion, FechaApertura
DimEmpleado	EmpleadoKey	Nombre, Apellido, RolIDOrigen, Rol, FechaIngreso, Activo
DimTipoPedido	TipoPedidoKey	NombreTipoPedido
DimProveedor	ProveedorKey	RUC, RazonSocial
DimVehiculo	VehiculoKey	Placa, Descripcion
DimMetodoPago	MetodoPagoKey	NombreMetodoPago

Matriz hechos × dimensiones

Dimensión	Venta	Recepción	Delivery	Pago
DimTiempo	TiempoKey	TiempoKey	TiempoPedidoKey, TiempoSalidaKey, TiempoEntregaKey	TiempoKey
DimProducto	✓	✓	–	–

Dimensión	Venta	Recepción	Delivery	Pago
DimCliente	✓	–	✓	✓
DimSucursal	✓	✓	✓	✓
DimEmpleado	✓ (vendedor)	✓ (receptor)	RepartidorKey	–
DimTipoPedido	✓	–	–	✓
DimProveedor	–	✓	–	–
DimVehiculo	–	–	✓	–
DimMetodoPago	–	–	–	✓

NOTA

ETL_Control es una tabla técnica de auditoría del ETL (inicio, fin, estado, filas procesadas). Todos los hechos tienen una FK hacia ella (IdControlCarga), pero **no forma parte del cubo**.

2. Fase 0 — Preparar y verificar el entorno

OBJETIVO

Garantizar, **antes de diseñar nada**, que existan y funcionen los tres servidores que el cubo necesita: SQL Server (donde vive el Data Mart), SQL Server Analysis Services en modo Multidimensional (donde vivirá el cubo) y los permisos para que SSAS lea el Data Mart.

ERROR FRECUENTE

En la primera construcción el Data Mart estaba en **(localdb)\MSSQLLocalDB**. Visual Studio podía leerlo mientras se diseñaba (porque se conecta con tu usuario), pero al **procesar** el cubo SSAS se conecta como un **servicio de Windows** y LocalDB solo acepta al usuario que la abrió. Resultado: hubo que mover todo a la instancia completa **localhost** al final del trabajo.

Regla: el Data Mart que alimenta un cubo debe estar en una instancia completa de SQL Server (localhost / MSSQLSERVER), nunca en LocalDB.

2.1 Verificar los servicios de Windows

1. Pulsa **Windows + R**, escribe **services.msc** y pulsa Enter.
2. Busca **SQL Server (MSSQLSERVER)**: debe estar **En ejecución**. Es el motor relacional (localhost).
3. Busca **SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER)**: debe estar **En ejecución**. Si el estado está vacío, clic derecho → **Iniciar**. Su tipo de inicio debe ser *Automático*.
4. Ignora **SQL Server Analysis Services CEIP**: solo envía telemetría a Microsoft.
5. **SQL Server Browser** solo es necesario si SSAS se instaló como *instancia con nombre* (p. ej. localhost\SSAS). Con la instancia predeterminada (MSSQLSERVER) no se necesita.

Lo que ves en services.msc	Significado	Acción
SSAS (MSSQLSERVER) detenido	Instancia predeterminada apagada	Iniciarlo. Servidor = **localhost**
SSAS (OTRO_NOMBRE)	Instancia con nombre	Iniciarlo + iniciar SQL Server Browser. Servidor = **localhost\OTRO_NOMBRE**

Lo que ves en services.msc	Significado	Acción
No aparece ningún SSAS	Analysis Services no está instalado	Instalarlo (ver 2.2)

ERROR FRECUENTE

Si en SSMS al conectar a Analysis Services aparece *"No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión 127.0.0.1:2383"*, significa que el servicio de SSAS está **detenido o no instalado**. 2383 es el puerto de la instancia predeterminada de SSAS.

2.2 (Solo si falta) Instalar Analysis Services en modo Multidimensional

1. Abre el **Centro de instalación de SQL Server** (setup.exe de la edición **Developer**; la edición Express no incluye SSAS).
2. **Instalación → Nueva instalación independiente o agregar características a una instalación existente**.
3. En **Selección de características** marca **Analysis Services**.
4. En **Configuración de Analysis Services** elige **Modo multidimensional y de minería de datos** (no Tabular) y pulsa **Agregar usuario actual** para ser administrador del servidor.
5. Finaliza la instalación y vuelve al paso 2.1.

2.3 Conectarse con SSMS a los dos servidores

En SQL Server Management Studio (versión moderna) el tipo de servidor se elige en el menú **Conectar ▾** del Explorador de objetos, no dentro de la ventana de conexión.

a) Motor de base de datos

1. Explorador de objetos → **Conectar ▾** → **Motor de base de datos…**
2. Nombre del servidor: **localhost** · Autenticación de Windows · Cifrar: Obligatorio · marca **Certificado de servidor de confianza**.
3. **Conectar**. Aparece el nodo **localhost (SQL Server 17.x – TU_USUARIO)** con ícono de cilindro.

NOTA

Las opciones *Cifrar* y *Certificado de servidor de confianza* solo existen para el Motor de base de datos; si las ves, estás en la ventana correcta.

b) Analysis Services

1. **Conectar ▾** → **Analysis Services…** → Servidor: **localhost** → Conectar.
2. Aparece **localhost (Microsoft Analysis Server 17.x)** con ícono de cubo y las carpetas Bases de datos, Ensamblados, Administración.
3. Clic derecho sobre el servidor → **Propiedades** → General: el modo del servidor (**DeploymentMode / ServerMode**) debe ser **Multidimensional** (valor 0).

2.4 Crear las bases de datos en localhost

OBJETIVO

Que **Cafeteria** y **DM_Cafeteria** existan en la misma instancia completa **localhost**.

1. Selecciona en el Explorador de objetos el nodo **localhost** (Motor de base de datos).
2. **Archivo → Abrir → Archivo → Cafeteria.sql**. Revisa en la barra inferior de la consulta que diga **localhost** (no (localdb)) y ejecuta con **F5**.
3. Abre **DM_Cafeteria.sql** y ejecútalo igual. Crea el Data Mart vacío, ETL_Control y los procedimientos SP_ETL_Inicio, SP_ETL_Fin_OK, SP_ETL_Fin_Error y SP_Poblar_DimTiempo.

POR QUÉ

La tarea **Poblar DimTiempo** del ETL ejecuta una consulta que lee directamente Cafeteria.dbo.PedidoVenta, Cafeteria.dbo.IngresoProducto y Cafeteria.dbo.Delivery desde la conexión de DM_Cafeteria. Esa consulta entre bases solo funciona si ambas están en la **misma instancia**.

CUIDADO

El script DM_Cafeteria.sql se detiene con error si la base ya existe (“DM_Cafeteria ya existe. No se modificó.”). Si necesitas recrearla, elimínala primero.

2.5 Ejecutar el ETL hacia localhost

1. Abre la solución **BI_Cafeteria_Grupo02** en Visual Studio y luego **Package.dtsx**.
2. En el panel inferior **Administradores de conexiones** haz doble clic en **localhost.Cafeteria**. **Server or file name**: **localhost** · Use Windows NT Integrated Security · Initial catalog: **Cafeteria**. En la sección **Todo/Todas** pon **Trust Server Certificate = True**. **Probar conexión** → Aceptar.
3. Repite con **localhost.DM_Cafeteria** (Initial catalog: **DM_Cafeteria**).
4. **Ctrl+S** y pulsa **Iniciar** (▶). Espera a que todas las tareas queden con ✓ verde, incluido **Fin OK**. Detén la depuración (■).

CUIDADO

Que una conexión se llame “localhost.Cafeteria” no garantiza que apunte a localhost: el nombre es solo una etiqueta. Revisa siempre el campo **Server or file name**.

Verificación del ETL

```
USE DM_Cafeteria;

SELECT TOP 3 Proceso, Estado, FilasProcesadas, FechaInicio, FechaFin, Mensaje
FROM dbo.ETL_Control
ORDER BY IdControl DESC;

SELECT 'DimTiempo' AS Tabla, COUNT(*) AS Filas FROM dbo.DimTiempo
UNION ALL SELECT 'DimProducto', COUNT(*) FROM dbo.DimProducto
UNION ALL SELECT 'DimCliente', COUNT(*) FROM dbo.DimCliente
UNION ALL SELECT 'FactVenta', COUNT(*) FROM dbo.FactVenta
UNION ALL SELECT 'FactRecepcionProducto', COUNT(*) FROM dbo.FactRecepcionProducto
UNION ALL SELECT 'FactDelivery', COUNT(*) FROM dbo.FactDelivery
UNION ALL SELECT 'FactPago', COUNT(*) FROM dbo.FactPago;
```

RESULTADO ESPERADO

Última fila de ETL_Control: **Carga_DM_Cafeteria · Estado = OK** · "Carga del Data Mart completada correctamente."

Valores obtenidos en la carga de referencia (23/10/2026, con el Cafeteria.sql corregido): DimTiempo 1 096 · DimProducto 48 · DimCliente 1 000 · FactVenta 105 905 · FactRecepcionProducto 20 747 · FactDelivery 10 616 · FactPago 42 376. **FilasProcesadas = 179 644** = suma de los 4 hechos. Anota tus propios valores: los usarás para validar el cubo.

2.6 Dar permiso de lectura a la cuenta de SSAS

POR QUÉ

Al procesar, SSAS se conecta a SQL Server con la cuenta de su servicio, **NT Service\MSSQLServerOLAPService** (se ve en la columna "Iniciar sesión como" de services.msc), no con tu usuario. Sin este permiso el procesamiento falla con "Error de inicio de sesión para el usuario NT Service\MSSQLServerOLAPService".

Ejecuta en una consulta de la conexión **localhost** (Motor de base de datos):

```
USE master;
CREATE LOGIN [NT Service\MSSQLServerOLAPService] FROM WINDOWS;
GO
USE DM_Cafeteria;
CREATE USER [NT Service\MSSQLServerOLAPService] FOR LOGIN [NT Service\MSSQLServerOLAPService];
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [NT Service\MSSQLServerOLAPService];
GO
```

NOTA

Si SSAS es una instancia con nombre, la cuenta se llama **NT Service\MSOLAP$NOMBRE**.

Si el login ya existe, la primera instrucción dará error: ignóralo y ejecuta el resto.

Resultado esperado: "Los comandos se han completado correctamente."

3. Fase 1 — Proyecto y origen de datos

3.1 Crear el proyecto

1. Visual Studio → **Crear un proyecto** → plantilla **Proyecto Multidimensional de Analysis Services**.
2. Nombre: **Cubo_Grupo02**. Ubicación: tu carpeta de trabajo → **Crear**.
3. En el Explorador de soluciones aparecen las carpetas: Orígenes de datos, Vistas del origen de datos, Cubos, Dimensiones, Roles, Ensamblados, Varios.

3.2 Crear el origen de datos DM Cafeteria

OBJETIVO

Indicar al proyecto dónde está el Data Mart y con qué cuenta lo leerá SSAS al procesar.

1. Clic derecho en **Orígenes de datos** → **Nuevo origen de datos…** → Siguiente.
2. **Nueva…** conexión. Proveedor: **OLE DB nativo\Microsoft OLE DB Driver for SQL Server**.

3. **Server or file name**: **localhost** (nunca (localdb)\MSSQLLocalDB) · **Use Windows NT Integrated Security** · **Initial catalog**: **DM_Cafeteria**.
4. Pulsa **Todo** (panel izquierdo) y pon **Trust Server Certificate = True**.
5. Vuelve a **Conexión** → **Probar conexión** → debe decir que la prueba se realizó correctamente → Aceptar.
6. En **Información de suplantación** elige **Utilizar la cuenta de servicio**.
7. Nombre del origen de datos: **DM Cafeteria** → Finalizar.

Opción de suplantación	¿Sirve para procesar?	Comentario
Utilizar la cuenta de servicio	**Sí (recomendada)**	Usa NT Service\MSSQLServerOLAPService, a la que diste permiso en 2.6.
Usuario y contraseña de Windows específicos	Sí	Funciona, pero hay que actualizarla si cambias tu contraseña.
Utilizar las credenciales del usuario actual	**No**	No se admite para procesar cubos multidimensionales: la implementación falla.
Heredar	Sí	Toma la configuración de la base SSAS; mejor dejarlo explícito.

> **NOTA**
> La advertencia “No use proveedores OLE DB no compatibles en un objeto DataSource” que aparecerá al compilar es antigua: el Microsoft OLE DB Driver for SQL Server funciona correctamente con SSAS 2025.

4. Fase 2 — Vista del origen de datos (DSV)

4.1 Seleccionar tablas

> **OBJETIVO**
> Elegir qué tablas del Data Mart forman parte del cubo. Solo deben entrar tablas con significado de negocio.

1. Clic derecho en **Vistas del origen de datos** → **Nueva vista del origen de datos…** → Siguiente.
2. Selecciona el origen **DM Cafeteria** → Siguiente.
3. En **Seleccionar tablas y vistas** pasa a la derecha (Ctrl+clic y botón **>**) estas **13 tablas**:

Pasar a la derecha ✓	Motivo
FactVenta, FactRecepcionProducto, FactDelivery, FactPago	Los 4 hechos de la constelación.
DimTiempo, DimProducto, DimCliente, DimSucursal, DimEmpleado	Dimensiones conformadas.
DimTipoPedido, DimProveedor, DimVehiculo, DimMetodoPago	Dimensiones de catálogo.

NO pasar ✗	Motivo
ETL_Control	Metadato técnico de auditoría. Si entra, el asistente la tomaría como dimensión por las FK IdControlCarga.

NO pasar ✗	Motivo
sysdiagrams	Tabla interna de SQL Server que guarda los diagramas de SSMS.
Botón “Agregar tablas relacionadas”	No usarlo: arrastraría ETL_Control por las FK.
“Mostrar objetos del sistema”	Dejarlo desmarcado.

4. Siguiente → Nombre: **DSV Cafeteria** → Finalizar.

4.2 Revisar las relaciones del diagrama

Abre **DSV Cafeteria.dsv** y comprueba que se importaron las relaciones de las FK:

- FactDelivery → DimTiempo con **tres** relaciones: TiempoPedidoKey, TiempoSalidaKey y TiempoEntregaKey.
- FactDelivery → DimEmpleado por **RepartidorKey**.
- Cada hecho hacia sus dimensiones según la matriz de la sección 1.3.

4.3 Cálculos con nombre

> **OBJETIVO**
>
> Crear columnas calculadas en la DSV para dos fines: (1) claves únicas para la jerarquía de tiempo y (2) textos legibles en lugar de NULL o 0/1. Viven solo en Visual Studio; no modifican SQL Server.

Para cada uno: clic derecho sobre la tabla en el diagrama → **Nuevo cálculo con nombre…** → escribe **Nombre de columna** y **Expresión** (la descripción es opcional) → Aceptar. La nueva columna aparece al final de la tabla con un **ícono de calculadora**. Si la expresión tuviera un error, al pulsar Aceptar aparece un mensaje.

Tabla	Nombre de columna	Expresión (T-SQL)	Para qué sirve
DimTiempo	AnioSemestreKey	Anio*10+Semestre	Clave única del semestre (20241, 20242…). Semestre solo (1/2) se repite cada año.
DimTiempo	AnioSemestreNombre	CONVERT(varchar(4),Anio)+' - S' +CONVERT(varchar(1),Semestre)	Texto visible: “2024 - S1”.
DimTiempo	AnioTrimestreKey	Anio*10+Trimestre	Clave única del trimestre (20241…20244).
DimTiempo	FechaTexto	CONVERT(varchar(10),Fecha,23)	Fecha visible como aaaa-mm-dd (2024-03-15): ordena bien en Power BI.
DimTiempo	MesTexto	CONVERT(varchar(7),Fecha,126) +N' '+MesCorto	Texto del mes “2024-01 Ene”: orden alfabético = orden cronológico.
DimTiempo	NombreMesOrden	RIGHT('0'+CONVERT(varchar(2),Mes),2)+N' - '+NombreMes	“01 - Enero”: el mes sin año, ordenado.
DimTiempo	DiaSemanaTexto	CONVERT(varchar(1),DiaSemana) +N' - '+NombreDia	“1 - Lunes”: los días ordenados de lunes a domingo.
DimTiempo	TipoDia	CASE WHEN EsFinSemana=1 THEN N'Fin de semana' ELSE N'Día laborable' END	Convierte el bit 0/1 en texto.

Tabla	Nombre de columna	Expresión (T-SQL)	Para qué sirve
DimProducto	TipoPlatoDesc	ISNULL(TipoPlato,N'No aplica')	Las bebidas tienen TipoPlato NULL.
DimProducto	MarcaDesc	ISNULL(Marca,N'No aplica')	Los platos tienen Marca NULL.
DimProducto	TemperaturaDesc	ISNULL(Temperatura,N'No aplica')	Los platos tienen Temperatura NULL.
DimProducto	EstadoProducto	CASE WHEN Activo=1 THEN N'Activo' ELSE N'Inactivo' END	Bit → texto.
DimEmpleado	NombreCompleto	Nombre+N' '+Apellido	Nombre visible del empleado / repartidor.
DimEmpleado	EstadoEmpleado	CASE WHEN Activo=1 THEN N'Activo' ELSE N'Inactivo' END	Bit → texto.
FactDelivery	EntregadaNum	CONVERT(int,Entregada)	Permite sumar las entregas (bit no es sumable).

POR QUÉ

Regla general: se crea un cálculo con nombre cuando la columna original **no sirve como clave** (porque se repite, como Semestre o Trimestre) o **no se ve bien en Power BI** (NULL, 0/1, códigos). El mes no lo necesita porque el Data Mart ya trae AnioMes (202401) y AnioMesNombre (“2024 - Enero”).

CUIDADO

Importante para Power BI: conectado en vivo a un cubo multidimensional, Power BI ordena los ejes por el **texto** del miembro (orden alfabético) y no permite “ordenar por otra columna”. Por eso los textos de Mes, Fecha, Nombre Mes y Día Semana empiezan con números (2024-01, 01 -, 1 -): así el orden alfabético coincide con el cronológico. Con textos como “2024 - Enero” los meses salían Agosto, Diciembre, Enero…

RESULTADO ESPERADO

Clic derecho en DimTiempo → **Explorar datos**: la columna AnioSemestreKey muestra 20241, 20242… Guarda con **Ctrl+S**.

5. Fase 3 — Asistente para cubos

OBJETIVO

Generar la estructura inicial del cubo: grupos de medida (uno por hecho), medidas y dimensiones.

1. Clic derecho en **Cubos** → **Nuevo cubo…** → Siguiente.
2. Método: **Usar tablas existentes** → Siguiente.
3. **Tablas de grupos de medida**: marca solo las 4 tablas Fact* → Siguiente.
4. **Seleccionar medidas**: marca y desmarca según la tabla siguiente → Siguiente.

El asistente usa nombres en español: *“Recuento Fact Venta”* equivale a “Fact Venta Count” (número de filas). Las columnas que se repiten entre hechos llevan sufijo (“Cantidad - Fact Venta”); se renombran después.

Grupo	Marcar ✓	No marcar ✗ (sumarlas no tiene sentido)
Fact Venta	Cantidad - Fact Venta, Descuento Importe, Importe Bruto, Venta Neta, Costo Total Estimado, Margen Estimado, Recuento Fact Venta	Pedido ID Origen, Linea Origen, Precio Unitario, Costo Unitario Estimado, Id Control Carga
Fact Recepcion Producto	Cantidad, Importe Recibido, Recuento Fact Recepcion Producto	Ingreso ID Origen, Linea Origen, Costo Unitario, Id Control Carga
Fact Delivery	Cargo Envio, Minutos Preparacion, Minutos Transporte, Minutos Totales, Entregada Num, Recuento Fact Delivery	Pedido ID Origen, Id Control Carga, Id Control Actualizacion (y Entregada si aparece)
Fact Pago	Monto Cobrado, Recuento Fact Pago	Pago ID Origen, Comprobante ID Origen, Pedido ID Origen, Numero Comprobante, Id Control Carga

POR QUÉ

Sumar precios o costos unitarios da un número sin significado (el precio promedio se calcula después como Importe ÷ Cantidad). Los IDs de origen no se suman: se usan para recuentos distintos. Que aparezca **Entregada Num** confirma que los cálculos con nombre quedaron guardados.

5. **Seleccionar nuevas dimensiones**: deja marcadas las **9 Dim*** y **desmarca Fact Delivery, Fact Pago y Fact Recepcion Producto** (el asistente las propone como "dimensiones de hechos"). Al desmarcar el nodo padre se desmarca la tabla hija.
6. Nombre del cubo: **Cubo Cafeteria** → Finalizar.

POR QUÉ

Una dimensión de hechos tendría una fila por pedido o pago: haría pesado el cubo y llenaría Power BI de listas de IDs sin utilidad.

RESULTADO ESPERADO

Se abre el diseñador del cubo en la pestaña **Estructura de cubo** con 4 grupos de medida y las dimensiones Dim Sucursal, Dim Vehiculo, Tiempo Entrega, Dim Cliente, Tiempo Pedido, Tiempo Salida, Dim Metodo Pago, Dim Tiempo, Dim Tipo Pedido, Dim Producto, Dim Proveedor, Dim Empleado.

6. Fase 4 — Medidas

Todo se hace en la pestaña **Estructura de cubo**: panel **Medidas** (arriba a la izquierda) y ventana **Propiedades** (tecla **F4**; usa el botón **A→Z** para ordenarlas alfabéticamente).

6.1 Recuentos distintos

OBJETIVO

Contar pedidos, ingresos y comprobantes únicos (no líneas). Una venta de 3 productos es 1 pedido pero 3 líneas.

1. Clic derecho sobre el grupo **Fact Venta** → **Nueva medida…**
2. **Uso**: **Recuento distinto** · **Tabla de origen**: FactVenta · **Columna de origen**: PedidoIDOrigen → Aceptar.

3. Repite para FactRecepcionProducto.IngresoIDOrigen y FactPago.ComprobanteIDOrigen.

> **NOTA**
> Cada recuento distinto se crea en su **propio grupo de medida** (“Fact Venta 1”, etc.). Es el comportamiento normal de SSAS, por rendimiento.

6.2 Renombrar grupos y medidas, formatos y tipos

Haz clic en cada elemento y cambia en Propiedades **Name**, **FormatString** y, donde se indica, **DataType**. **No cambies el ID**: es el identificador interno que enlaza los objetos; Power BI y MDX usan el Name.

Grupo actual	Nuevo Name
Fact Venta	Ventas
Fact Recepcion Producto	Recepciones
Fact Delivery	Delivery
Fact Pago	Pagos
Fact Venta 1	Ventas Pedidos
Fact Recepcion Producto 1	Recepciones Ingresos
Fact Pago 1	Pagos Comprobantes

Grupo	Medida actual	Name	FormatString	Tipo de datos
Ventas	Cantidad - Fact Venta	Cantidad Vendida	#,##0	**DataType = BigInt y Source → DataType = BigInt**
Ventas	Descuento Importe	(igual)	#,##0.00	
Ventas	Importe Bruto	(igual)	#,##0.00	
Ventas	Venta Neta	(igual)	#,##0.00	
Ventas	Costo Total Estimado	(igual)	#,##0.00	
Ventas	Margen Estimado	(igual)	#,##0.00	
Ventas	Recuento Fact Venta	Nº Líneas Venta	#,##0	
Ventas Pedidos	Recuento distinto Pedido ID Origen	Pedidos	#,##0	
Recepciones	Cantidad	Cantidad Recibida	#,##0	**Inherited** (no BigInt)
Recepciones	Importe Recibido	(igual)	#,##0.00	
Recepciones	Recuento Fact Recepcion Producto	Nº Líneas Recepción	#,##0	
Recepciones Ingresos	Recuento distinto Ingreso ID Origen	Ingresos	#,##0	
Delivery	Cargo Envio	(igual)	#,##0.00	
Delivery	Minutos Preparacion	(igual)	#,##0.00	
Delivery	Minutos Transporte	(igual)	#,##0.00	
Delivery	Minutos Totales	(igual)	#,##0.00	
Delivery	Entregada Num	Entregas	#,##0	

Grupo	Medida actual	Name	FormatString	Tipo de datos
Delivery	Recuento Fact Delivery	Nº Deliveries	#,##0	
Pagos	Monto Cobrado	(igual)	#,##0.00	
Pagos	Recuento Fact Pago	Nº Pagos	#,##0	
Pagos Comprobantes	Recuento distinto Comprobante ID Origen	Comprobantes	#,##0	

POR QUÉ

Dos medidas no pueden llamarse igual en un cubo: por eso “Cantidad” se separa en Vendida y Recibida.

Cantidad Vendida: la columna origen es **smallint** (máx. 32 767) y la suma de 105 905 líneas lo supera; por eso se usa BigInt. SSAS exige que el tipo de la medida y el de su origen sean iguales, así que hay que cambiar **los dos**: **DataType** y, dentro de la propiedad **Source** (expándela con el +), su **DataType**.

Cantidad Recibida: la columna origen es **int** (hasta ~2 100 millones), no hay riesgo de desborde. Se deja en **Inherited**.

ERROR FRECUENTE

Si al implementar aparece “Errores del administrador de metadatos. El tipo de datos de la medida X debe ser el mismo que su tipo de datos de origen…”, revisa este punto. Plan B para Cantidad Vendida: en la DSV crea en FactVenta el cálculo **CantidadVendidaBig = CONVERT(bigint, Cantidad)** y en la medida cambia **Source → ColumnID** a esa columna.

NOTA

Si FormatString no aparece en la lista desplegable, escríbelo a mano y pulsa Enter. Guarda con **Ctrl+S**.

7. Fase 5 — Uso de dimensiones

OBJETIVO

Definir con qué columna se une cada dimensión con cada grupo de medida. Aquí se resuelven las dimensiones de rol (Tiempo y Empleado en Delivery) y el NULL de la fecha de entrega.

7.1 Cómo leer la cuadrícula

- **Filas**: dimensiones del cubo. El diseñador las muestra como *Dimensión base (Nombre en el cubo)*, por ejemplo “Dim Tiempo (Tiempo Pedido)”.
- **Columnas**: los 7 grupos de medida. Si no ves Delivery o Pagos, mueve la barra horizontal a la izquierda.
- **Celda con texto** (p. ej. “Tiempo Key”): hay relación. **Celda gris**: sin relación.
- Clic en una celda → aparece el botón **“…”** → ventana **Definir relación**.

7.2 Unir la Fecha principal con Delivery

1. Celda **Dim Tiempo × Delivery** (fila que dice solo “Dim Tiempo”, sin paréntesis) → **…**
2. Tipo de relación: **Normal** · Atributo de granularidad: **Tiempo Key** · Tabla de grupo de medida: **FactDelivery**.
3. En la cuadrícula inferior, Columnas de grupo de medida: **TiempoPedidoKey** → Aceptar.

> **POR QUÉ**
>
> Así un único filtro de fecha en Power BI filtra los 4 hechos de forma coherente: Ventas por fecha de pedido y Delivery también por fecha de pedido.

7.3 Eliminar el rol sobrante

Clic derecho sobre el nombre de la fila **Dim Tiempo (Tiempo Pedido)** → **Eliminar** → Aceptar (o selecciona la fila y usa la **X roja** de la barra). Hace lo mismo que el paso anterior; si se queda, Power BI mostraría dos filtros de fecha idénticos.

7.4 Crear el rol Repartidor

> **POR QUÉ**
>
> FactDelivery tiene una sola FK hacia DimEmpleado (RepartidorKey), así que el asistente la unió a “Dim Empleado”. El repartidor quedaría mezclado con el vendedor y el receptor. Se separa creando una segunda dimensión de cubo.

1. Clic derecho sobre el nombre de cualquier fila → **Agregar dimensión de cubo…** (o el ícono correspondiente de la pequeña barra bajo las pestañas; pasa el mouse para ver su nombre).
2. Elige **Dim Empleado** → Aceptar. Aparece la fila “Dim Empleado 1”.
3. Clic en su nombre → F4 → **Name = Repartidor**.
4. Celda **Repartidor × Delivery** → … → Normal · Granularidad: Empleado Key · Tabla: FactDelivery. En la cuadrícula **Relación**, haz clic en la celda vacía a la derecha de EmpleadoKey (columna “Columnas de grupo de medida”) y elige **RepartidorKey** → Aceptar (el botón se habilita al elegir la columna).
5. Celdas **Repartidor × Ventas, Recepciones, Ventas Pedidos, Recepciones Ingresos**: si tienen “Empleado Key”, … → Tipo de relación **Sin relación** → Aceptar.
6. Celda **Dim Empleado × Delivery**: … → **Sin relación** → Aceptar.

7.5 Renombrar las dimensiones del cubo

Clic en el nombre de cada fila → F4 → Name. Cambia solo el nombre dentro del cubo (lo que verá Power BI); los archivos .dim no cambian.

Fila actual	Name	Fila actual	Name
Dim Tiempo	Fecha	Dim Tipo Pedido	Tipo Pedido
Dim Tiempo (Tiempo Salida)	Fecha Salida	Dim Producto	Producto
Dim Tiempo (Tiempo Entrega)	Fecha Entrega	Dim Proveedor	Proveedor
Dim Sucursal	Sucursal	Dim Empleado	Empleado

Fila actual	Name	Fila actual	Name
Dim Cliente	Cliente	Dim Vehiculo	Vehículo
Dim Metodo Pago	Método Pago	Dim Empleado (Repartidor)	(ya hecho)

7.6 Cuadrícula final esperada

Dimensión	Delivery	Pagos	Recep.	Ventas	Ventas Ped.	Recep. Ingr.	Pagos Comp.
Fecha	✓ TiempoPedidoKey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fecha Salida	✓	–	–	–	–	–	–
Fecha Entrega	✓	–	–	–	–	–	–
Sucursal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cliente	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
Empleado	–	–	✓	✓	✓	✓	–
Repartidor	✓ RepartidorKey	–	–	–	–	–	–
Producto	–	–	✓	✓	✓	✓	–
Proveedor	–	–	✓	–	–	✓	–
Vehículo	✓	–	–	–	–	–	–
Método Pago	–	✓	–	–	–	–	✓
Tipo Pedido	–	✓	–	✓	✓	–	✓

> **NOTA**
> Los grupos de recuento distinto (Ventas Pedidos, Recepciones Ingresos, Pagos Comprobantes) tienen las mismas relaciones que su grupo padre.

7.7 Tratar el NULL de la fecha de entrega (obligatorio)

> **POR QUÉ**
> Un delivery que salió pero no ha llegado tiene TiempoEntregaKey NULL. Sin tratamiento, SSAS intenta buscar la clave 0 en DimTiempo y el procesamiento falla con “No se encontró la clave de atributo”.

Parte 1 — Miembro desconocido en Dim Tiempo

1. Explorador de soluciones → doble clic en **Dim Tiempo.dim**.
2. Panel Atributos → clic en el **nodo raíz “Dim Tiempo”** (no en un atributo).
3. F4 → **UnknownMember = Visible** · **UnknownMemberName = Sin fecha** → Ctrl+S.

Parte 2 — Procesamiento de NULL en la relación

1. Cubo → Uso de dimensiones → celda **Fecha Entrega × Delivery** → … → botón **Avanzadas…**
2. En la ventana **Enlaces de grupo de medida**, fila TiempoKey ↔ **TiempoEntregaKey**, columna **Procesamiento de valores NULL** = **UnknownMember**.
3. Aceptar → Aceptar → Ctrl+S.

> **NOTA**
> El asistente suele dejar UnknownMember ya configurado porque detecta que la columna admite NULL. Solo verifícalo. Con la carga de referencia no había deliveries pendientes (Pendientes = 0); la configuración protege las cargas futuras.

8. Fase 6 — Diseño de las dimensiones

> **OBJETIVO**
> Definir cómo se ve cada dimensión por dentro: qué atributos tiene, qué texto muestra, en qué orden y cómo se navega (jerarquías). La cuadrícula de Uso de dimensiones (fase anterior) define con qué hechos se une; esta fase define su contenido.

8.1 Rutina común para todas las dimensiones

1. Doble clic en el archivo **.dim** en el Explorador de soluciones. Se abre con tres paneles: **Atributos**, **Jerarquías** y **Vista del origen de datos** (la tabla de la derecha).
2. Clic en el atributo clave ("… Key") → F4 → cambiar **Name**, **NameColumn** y **OrderBy**.
3. **NameColumn**: clic en la propiedad → botón **…** → elegir la columna → Aceptar.
4. Para agregar atributos, **arrastra** la columna desde la tabla de la derecha al panel Atributos.
5. Para crear una jerarquía, arrastra el primer atributo al panel Jerarquías y los siguientes **sobre la fila <nuevo nivel>** de ese cuadro (si se suelta fuera se crea otra jerarquía; elimínala con clic derecho → Eliminar). Renombra con clic derecho → Cambiar nombre.
6. **Ctrl+S**.

> **POR QUÉ**
> **NameColumn**: el atributo se identifica por su clave numérica, pero Power BI muestra el texto de NameColumn (nombre del producto en lugar de 17).
> **OrderBy = Name**: ordena alfabéticamente. En Tiempo se deja **OrderBy = Key** para que los meses salgan en orden cronológico.
> No se arrastran los ...IDOrigen ni columnas técnicas: Power BI solo debe mostrar campos con significado de negocio.

8.2 Dim Tiempo

Paso 1 — Tipo de dimensión

Nodo raíz **Dim Tiempo** → F4 → **Type = Time**. Sin esto aparecen advertencias "El tipo de atributo está establecido en 'Months'… no compatible con el tipo de dimensión 'Regular'" y "La base de datos no tiene dimensión de tiempo".

Paso 2 — Agregar atributos

Arrastra al panel Atributos: **Anio, AnioSemestreKey, AnioTrimestreKey, AnioMes, Mes, DiaSemana, TipoDia**.

Paso 3 — Configurar cada atributo

Atributo (como aparece)	Name	NameColumn	Type
Tiempo Key	Fecha	FechaTexto	Date
Anio	Año	(no tocar)	Years
Anio Semestre Key	Semestre	AnioSemestreNombre	HalfYears
Anio Trimestre Key	Trimestre	AnioTrimestre	Quarters
Mes (renombrar primero)	Nombre Mes	NombreMesOrden	MonthOfYear
Anio Mes	Mes	MesTexto	Months
Dia Semana	Día Semana	DiaSemanaTexto	DayOfWeek
Tipo Dia	Tipo Día	(no tocar)	(no tocar)

CUIDADO

Renombra primero el atributo que viene de la columna **Mes** a “Nombre Mes” y después “Anio Mes” a “Mes”; si no, Visual Studio protesta por nombre duplicado.

En la lista de **Type** los valores están agrupados: carpeta **Fecha → Calendario** y dentro los nombres en inglés (Date, Years, HalfYears, Quarters, Months, MonthOfYear, DayOfWeek). Si alguno no aparece, búscalo en **Fecha → General**.

Revisa que el Type del atributo clave no haya quedado en “Account” u otro valor por desplazar la lista con la rueda del mouse.

Paso 4 — Jerarquía Calendario

Arrastra **Año** al panel Jerarquías; luego, en orden, **Semestre**, **Trimestre**, **Mes** y **Fecha** sobre <nuevo nivel>. Renombra la jerarquía a **Calendario**.

```
Calendario
  Año
  Semestre
  Trimestre
  Mes
  Fecha
  <nuevo nivel>
```

NOTA

Hasta completar el paso 5 la jerarquía muestra un triángulo amarillo de advertencia. Es normal.

Paso 5 — Relaciones de atributo

POR QUÉ

Por defecto todos los atributos cuelgan directamente de Fecha. Hay que encadenarlos para que SSAS sepa que un mes pertenece a un trimestre, un trimestre a un semestre y un semestre a un año. Así la jerarquía es “natural” (desaparece la advertencia) y las consultas son mucho más rápidas.

1. Pestaña **Relaciones de atributo**.
2. Clic derecho sobre el cuadro **Mes** → **Nueva relación de atributo…** → Atributo de origen: Mes · Atributo relacionado: **Trimestre** · Tipo de relación: **Rígida** → Aceptar.
3. Repite: **Trimestre → Semestre** (Rígida) y **Semestre → Año** (Rígida).

4. En la lista inferior **Relaciones de atributo**, selecciona las relaciones restantes (Fecha → Mes, Nombre Mes, Día Semana, Tipo Día) → F4 → **RelationshipType = Rigid**.
5. Ctrl+S.

RESULTADO ESPERADO

Diagrama: **Fecha → Mes → Trimestre → Semestre → Año**. Lista inferior con 7 relaciones: Fecha → Día Semana, Mes, Nombre Mes, Tipo Día; Mes → Trimestre; Trimestre → Semestre; Semestre → Año.

Las relaciones “hoja” (Nombre Mes, Día Semana, Tipo Día) no se dibujan como cuadros: quedan dentro del cuadro Fecha; se ven al pulsar el ícono ⌄ del cuadro.

POR QUÉ

Rígida = el valor nunca cambia. Un calendario nunca cambia (el 15/03/2025 siempre es marzo, T1 y 2025), por eso todas las relaciones de Tiempo son rígidas.

8.3 Dim Producto

Paso	Acción
Atributo clave “Producto Key”	Name = **Producto** · NameColumn = **NombreProducto** · OrderBy = **Name**
Arrastrar	CategoriaIDOrigen, TipoProducto, TipoPlatoDesc, MarcaDesc, TemperaturaDesc, EstadoProducto, SKU
Categoria ID Origen	Name = **Categoría** · NameColumn = **Categoria** · OrderBy = **Name**
Tipo Plato Desc / Marca Desc / Temperatura Desc	Name = **Tipo Plato** / **Marca** / **Temperatura**
Tipo Producto, Estado Producto, SKU	Dejar nombre
Jerarquía	**Categorías**: Categoría → Producto
Relaciones de atributo	Solo revisar: Producto → todos los atributos, **Flexible**. No se cambia nada.

- **No arrastrar**: ProductoIDOrigen, NombreProducto, Categoria, los ...IDOrigen, TipoPlato/Marca/Temperatura (sin Desc, tienen NULL), VolumenML (NULL en platos), Activo.
- **Categoría usa el ID como clave y el nombre como texto**: la clave sigue siendo única aunque un nombre se corrija.
- **Tipo Producto no va en la jerarquía**: en los datos hay categorías con platos y bebidas a la vez (p. ej. “Café Premium”: 11 platos y 5 bebidas). Una categoría tendría dos padres y el procesamiento fallaría por clave duplicada. Como atributo suelto sirve igual para filtrar PLATO/BEBIDA.

POR QUÉ

¿Por qué aquí no se crean relaciones como en Tiempo? La jerarquía tiene solo 2 niveles y la relación Producto → Categoría ya viene creada. **¿Por qué no rígidas?** Un producto puede cambiar de categoría, marca o pasar a Inactivo, y el ETL actualiza las dimensiones con UPDATE. Con relaciones rígidas un procesamiento incremental fallaría (“se cambió una relación rígida”). Por eso se dejan **Flexibles**, igual que en Empleado, Cliente y las demás.

8.4 Dim Empleado (también define a Repartidor)

Paso	Acción
Atributo clave “Empleado Key”	Name = **Empleado** · NameColumn = **NombreCompleto** · OrderBy = **Name**
Arrastrar	RolIDOrigen, EstadoEmpleado
Rol ID Origen	Name = **Rol** · NameColumn = **Rol** · OrderBy = **Name**
Estado Empleado	Dejar nombre
Jerarquía	**Por Rol**: Rol → Empleado
Relaciones	Empleado → Rol, Empleado → Estado Empleado (Flexible). No se cambia nada.

> **NOTA**
> No arrastrar EmpleadoIDOrigen, Nombre, Apellido, Rol, FechaIngreso ni Activo. Repartidor hereda esta configuración automáticamente por ser la misma dimensión.

8.5 Dim Cliente

Paso	Acción
Atributo clave “Cliente Key”	Name = **Cliente** · NameColumn = **NombreCliente** · OrderBy = **Name**
Arrastrar	TipoCliente → Name **Tipo Cliente** · OrderBy = Name (no necesita NameColumn: ya trae NATURAL / EMPRESA)
Jerarquía	**Por Tipo**: Tipo Cliente → Cliente
Relaciones	Cliente → Tipo Cliente (Flexible). No se cambia nada.

> **NOTA**
> No arrastrar ClienteIDOrigen, NombreCliente (ya es el texto de Cliente) ni FechaRegistro (cientos de fechas sueltas sin valor analítico).

8.6 Las cinco dimensiones simples

Son catálogos pequeños: no llevan jerarquía y no se tocan sus relaciones de atributo. Solo se configura el atributo clave y, en dos de ellas, un atributo extra.

Dimensión (.dim)	Name del atributo clave	NameColumn	OrderBy	Extra (arrastrar)
Dim Sucursal	Sucursal	NombreSucursal	Name	—
Dim Vehiculo	Vehículo	Descripcion	Name	Placa
Dim Metodo Pago	Método Pago	NombreMetodoPago	Name	—
Dim Tipo Pedido	Tipo Pedido	NombreTipoPedido	Name	—
Dim Proveedor	Proveedor	RazonSocial	Name	RUC

POR QUÉ

Placa y RUC son identificadores que el negocio usa para buscar (“deliveries de la moto ABC-123”, “compras al RUC 20...”). Dirección y Fecha de apertura no se usan para agrupar y solo llenarían la lista de campos.

9. Fase 7 — Cálculos MDX (medidas calculadas)

OBJETIVO

Crear los indicadores que son divisiones entre medidas. Una división no se puede sumar (sumar el ticket promedio de 3 sucursales no tiene sentido); el cubo debe sumar primero numerador y denominador según el filtro del usuario y dividir después. Eso es una medida calculada.

1. Abre **Cubo Cafeteria.cube** → pestaña **Cálculos**.
2. En la pequeña barra de la pestaña pulsa **Vista de script** (ícono de hoja con líneas).
3. Verás un comentario y la línea **CALCULATE;**. **No la borres**: sin ella todas las medidas salen vacías.
4. Haz clic al final del texto, deja una línea en blanco y pega el script completo de la sección 9.1.
5. Ctrl+S. Vuelve a **Vista de formulario** para revisar.

9.1 Script

```
/* ======================= VENTAS ======================= */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Ticket Promedio] AS
    IIF([Measures].[Pedidos] = 0, NULL,
        [Measures].[Venta Neta] / [Measures].[Pedidos]),
FORMAT_STRING = "#,##0.00", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Ventas', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Precio Promedio] AS
    IIF([Measures].[Cantidad Vendida] = 0, NULL,
        [Measures].[Importe Bruto] / [Measures].[Cantidad Vendida]),
FORMAT_STRING = "#,##0.00", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Ventas', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Productos por Pedido] AS
    IIF([Measures].[Pedidos] = 0, NULL,
        [Measures].[Cantidad Vendida] / [Measures].[Pedidos]),
FORMAT_STRING = "#,##0.00", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Ventas', VISIBLE = 1;
```

```
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[% Margen] AS
    IIF([Measures].[Venta Neta] = 0, NULL,
        [Measures].[Margen Estimado] / [Measures].[Venta Neta]),
FORMAT_STRING = "0.00%", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Ventas', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[% Descuento] AS
    IIF([Measures].[Importe Bruto] = 0, NULL,
        [Measures].[Descuento Importe] / [Measures].[Importe Bruto]),
FORMAT_STRING = "0.00%", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Ventas', VISIBLE = 1;

/* ==================== RECEPCIONES ==================== */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Costo Promedio Recibido] AS
    IIF([Measures].[Cantidad Recibida] = 0, NULL,
        [Measures].[Importe Recibido] / [Measures].[Cantidad Recibida]),
FORMAT_STRING = "#,##0.00", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Recepciones', VISIBLE = 1;
```

```
/* ====================== DELIVERY ====================== */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Deliveries Pendientes] AS
    IIF(IsEmpty([Measures].[Nº Deliveries]), NULL,
        [Measures].[Nº Deliveries] - [Measures].[Entregas]),
FORMAT_STRING = "#,##0", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Delivery', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[% Entregados] AS
    IIF([Measures].[Nº Deliveries] = 0, NULL,
        [Measures].[Entregas] / [Measures].[Nº Deliveries]),
FORMAT_STRING = "0.00%", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Delivery', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Prom. Min. Preparación] AS
    IIF([Measures].[Nº Deliveries] = 0, NULL,
        [Measures].[Minutos Preparacion] / [Measures].[Nº Deliveries]),
FORMAT_STRING = "#,##0.0", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Delivery', VISIBLE = 1;
```

```
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Prom. Min. Transporte] AS
    IIF([Measures].[Entregas] = 0, NULL,
        [Measures].[Minutos Transporte] / [Measures].[Entregas]),
FORMAT_STRING = "#,##0.0", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Delivery', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Prom. Min. Entrega Total] AS
    IIF([Measures].[Entregas] = 0, NULL,
        [Measures].[Minutos Totales] / [Measures].[Entregas]),
FORMAT_STRING = "#,##0.0", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Delivery', VISIBLE = 1;

CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Cargo Envío Promedio] AS
    IIF([Measures].[Nº Deliveries] = 0, NULL,
        [Measures].[Cargo Envio] / [Measures].[Nº Deliveries]),
FORMAT_STRING = "#,##0.00", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Delivery', VISIBLE = 1;
```

```
/* ====================== PAGOS ====================== */
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Cobro Promedio por Comprobante] AS
    IIF([Measures].[Comprobantes] = 0, NULL,
        [Measures].[Monto Cobrado] / [Measures].[Comprobantes]),
FORMAT_STRING = "#,##0.00", DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores',
ASSOCIATED_MEASURE_GROUP = 'Pagos', VISIBLE = 1;
```

CUIDADO

Los nombres entre corchetes deben coincidir letra por letra (tildes y espacios incluidos) con los Name de la sección 6.2. “Cargo Envio” y “Minutos Preparacion” van sin tilde porque así quedaron las medidas base.

9.2 Significado de cada indicador

Medida	Fórmula	Para qué sirve
Ticket Promedio	Venta Neta ÷ Pedidos	Gasto medio por pedido
Precio Promedio	Importe Bruto ÷ Cantidad Vendida	Precio medio por unidad
Productos por Pedido	Cantidad Vendida ÷ Pedidos	Unidades por pedido
% Margen	Margen Estimado ÷ Venta Neta	Rentabilidad de lo vendido
% Descuento	Descuento Importe ÷ Importe Bruto	Peso de los descuentos
Costo Promedio Recibido	Importe Recibido ÷ Cantidad Recibida	Costo unitario medio de compra
Deliveries Pendientes	Nº Deliveries − Entregas	Pedidos en ruta
% Entregados	Entregas ÷ Nº Deliveries	Cumplimiento de entregas
Prom. Min. Preparación	Minutos Preparacion ÷ Nº Deliveries	Tiempo en cocina antes de salir
Prom. Min. Transporte	Minutos Transporte ÷ **Entregas**	Tiempo en ruta
Prom. Min. Entrega Total	Minutos Totales ÷ **Entregas**	Tiempo total pedido → entrega
Cargo Envío Promedio	Cargo Envio ÷ Nº Deliveries	Cobro medio por envío
Cobro Promedio por Comprobante	Monto Cobrado ÷ Comprobantes	Valor medio de cada boleta/factura

- Transporte y Total se dividen entre **Entregas**: los pendientes tienen minutos NULL y bajarían artificialmente el promedio.
- **IIF(… = 0, NULL, …)** evita la división por cero: Power BI muestra la celda vacía.
- **DISPLAY_FOLDER** agrupa los indicadores en la carpeta “Indicadores”; **ASSOCIATED_MEASURE_GROUP** los ubica bajo Ventas, Delivery, etc.

RESULTADO ESPERADO

Vista de formulario → panel **Organizador de scripts**: 14 comandos (CALCULATE + 13 medidas). En cada uno, el cuadro Expresión dice **“No se encontraron problemas”**.

Los avisos “Error al cargar metadatos: la conexión no está abierta” y “No se puede consultar el cubo… no tiene acceso a la base de datos Cubo_Grupo02 o esta no existe” son normales antes de implementar: desaparecen al implementar.

10. Fase 8 — Implementar y procesar

OBJETIVO

Implementar envía la definición del cubo al servidor SSAS y crea la base Cubo_Grupo02. **Procesar** lee DM_Cafeteria y carga los datos en el cubo. En la primera implementación Visual Studio hace las dos cosas.

10.1 Lista de control previa

Revisión	Dónde
SSAS (MSSQLSERVER) y SQL Server (MSSQLSERVER) en ejecución	services.msc (2.1)
DM_Cafeteria en localhost con datos y ETL_Control = OK	SSMS (2.5)
Permiso db_datareader para NT Service\MSSQLServerOLAPService	SSMS (2.6)
Origen de datos: localhost · Trust Server Certificate = True · Utilizar la cuenta de servicio	DM Cafeteria.ds (3.2)
Cantidad Vendida: BigInt en DataType y Source → DataType; Cantidad Recibida: Inherited	Medidas (6.2)
Dim Tiempo: Type = Time	Dim Tiempo.dim (8.2)

10.2 Configurar el destino

1. Clic derecho en el proyecto **Cubo_Grupo02** (en negrita, no la solución) → **Propiedades**.
2. Sección **Implementación**: Servidor = **localhost** · Base de datos = **Cubo_Grupo02** · Opción de procesamiento = **Predeterminado** → Aceptar.

10.3 Implementar

1. **Ctrl+Shift+S** (guardar todo).
2. Clic derecho en el proyecto → **Implementar**.
3. Se abre **Progreso de la implementación**; abajo, la ventana **Salida** (Mostrar salida de: Compilación).

RESULTADO ESPERADO

Progreso: “Procesando Base de datos 'Cubo_Grupo02' completados”, los 7 grupos de medida y las 9 dimensiones completados, y al final **“La implementación finalizó correctamente”**.

Salida: “Generación completa — 0 errores, N advertencias” e “Implementación completa — 0 errores”. En la carga de referencia tardó unos 4 segundos.

NOTA

Si la ventana de progreso queda vacía y dice “Error de implementación”, el fallo ocurrió al compilar o conectar. Abre **Ver → Lista de errores** (activa Errores y Advertencias) y **Ver → Salida** para ver el motivo real.

10.4 Advertencias que se pueden ignorar

Advertencia	Por qué se ignora
Defina las relaciones de atributo como 'Rígidas' cuando proceda (Producto, Empleado, Cliente)	Son flexibles a propósito: el ETL puede actualizar esos datos.
Cree jerarquías en dimensiones que no sean de elementos primarios y secundarios (Vehículo, Proveedor)	Catálogos simples, no necesitan jerarquía.
Evite las jerarquías de atributos visibles para los atributos empleados como niveles...	Categoría, Rol, Tipo Cliente aparecen sueltos y dentro de la jerarquía; es aceptable y cómodo.
No use proveedores OLE DB no compatibles en un objeto DataSource	El Microsoft OLE DB Driver for SQL Server funciona con SSAS 2025.

11. Fase 9 — Validar el cubo

> **OBJETIVO**
>
> Comprobar con números que el cubo contiene exactamente los datos del Data Mart y que las medidas calculadas dividen correctamente.

11.1 Uso del Explorador

1. Cubo → pestaña **Explorador**. Si aparece un aviso o el botón **Reconectar** (flechas circulares), púlsalo.
2. Izquierda: panel **Metadatos** con Measures (carpetas por grupo de medida, cada una con su subcarpeta Indicadores), KPI y las dimensiones.
3. Centro: recuadro “Arrastre niveles o medidas aquí”. Arrastra manteniendo el botón izquierdo y suelta en el recuadro.
4. Si aparece “No se encuentra ninguna fila. Haga clic para ejecutar la consulta”, haz clic en ese texto.
5. Para quitar una columna, arrastra su encabezado de vuelta al panel Metadatos.

> **NOTA**
>
> El Explorador es una **tabla plana**: cada dimensión arrastrada se vuelve una columna a la izquierda y cada valor una fila. Arrastra niveles sueltos (Año, Mes) en lugar de la jerarquía completa, que mostraría una fila por día.
>
> Muestra **valores crudos** sin FORMAT_STRING (0,5214 en lugar de 52,14 %). Power BI y Excel sí aplican el formato.

11.2 Pruebas y resultados de referencia

Prueba	Cómo	Resultado de referencia
Conteo de filas	Arrastrar Nº Líneas Venta, Nº Deliveries, Nº Pagos, Nº Líneas Recepción	105 905 · 10 616 · 42 376 · 20 747 (= conteos del Data Mart)
Sumas y recuento distinto	Venta Neta, Pedidos	3 726 299,31 · 35 310
Medidas calculadas	Ticket Promedio, % Margen	105,53 · 0,52146

Prueba	Cómo	Resultado de referencia
Desglose por Fecha	Fecha → Fecha.Año (o Calendario → Año) + Venta Neta, Pedidos, Ticket Promedio	2024: 1 106 611 / 11 033 / 100,30 · 2025: 1 380 680 / 13 095 / 105,44 · 2026: 1 239 007 / 11 182 / 110,80. Las sumas dan los totales.
Recepciones	Importe Recibido, Cantidad Recibida, Ingresos, Costo Promedio Recibido	1 998 385,72 · 237 201 · 442 · 8,42. Compras ≈ 54 % de la Venta Neta y 112 % de las unidades vendidas (reserva y merma).
Rol Fecha Entrega	Nº Deliveries + Fecha Entrega → Año	2024: 3 326 · 2025: 3 931 · 2026: 3 359 = 10 616. Fila “Sin fecha” solo si hay pendientes.

Consultas SQL de contraste (conexión localhost):

```
SELECT SUM(VentaNeta) AS VentaNeta,
       COUNT(DISTINCT PedidoIDOrigen) AS Pedidos,
       SUM(MargenEstimado) / SUM(VentaNeta) AS PctMargen
FROM DM_Cafeteria.dbo.FactVenta;

SELECT COUNT(*) AS Pendientes
FROM DM_Cafeteria.dbo.FactDelivery
WHERE Entregada = 0;
```

RESULTADO ESPERADO

Que Ticket Promedio cambie por año (100,30 → 105,44 → 110,80) y no se sume demuestra que la medida calculada divide después de filtrar.

Si los conteos y sumas coinciden con SQL, el cubo está construido correctamente.

Los valores de referencia corresponden a la carga del 16/10/2026; si el origen cambia, compara con tus propias consultas SQL.

12. Mantenimiento y conexión con Power BI

12.1 Cuando se vuelva a ejecutar el ETL

El cubo no se actualiza solo. Después de cada carga del ETL hay que **procesarlo**:

- Visual Studio: clic derecho en el proyecto → **Proceso…** → Opciones de proceso = **Proceso completo** → Ejecutar.
- SSMS (Analysis Services): clic derecho en la base **Cubo_Grupo02** → **Procesar** → Opción **Procesar completo** → Aceptar.
- Usa siempre **Proceso completo**: “Procesar predeterminado” no recarga un cubo que ya estaba procesado.
- Si recreas DM_Cafeteria desde cero, vuelve a ejecutar antes el permiso de la sección 2.6 (el usuario se borra con la base).
- El ETL debe cargar siempre en **localhost** (revisa sus conexiones), nunca en LocalDB.

12.2 Conexión desde Power BI Desktop

1. Verifica que SQL Server (MSSQLSERVER) y SSAS (MSSQLSERVER) estén en ejecución.
2. Power BI → **Obtener datos** → Analysis Services (*SQL Server Analysis Services database*).
3. Servidor: **localhost** · Base de datos: **Cubo_Grupo02** · modo **Conectar en vivo** (no Importar) · consulta MDX vacía.
4. Credenciales: Cuenta de Windows / credenciales actuales. En el Navegador elige **Cubo Cafeteria**.

> **NOTA**
>
> En Power BI verás los grupos Ventas, Recepciones, Delivery y Pagos con su carpeta Indicadores, y las dimensiones Fecha (jerarquía Calendario), Fecha Salida, Fecha Entrega, Producto (Categorías), Empleado (Por Rol), Repartidor, Cliente (Por Tipo), Sucursal, Tipo Pedido, Método Pago, Proveedor y Vehículo. Si se trabaja en otra PC, el cubo debe implementarse allí también.

Anexo A — Problemas encontrados y soluciones

Errores reales que aparecieron durante la primera construcción, en el orden en que ocurrieron.

Síntoma / mensaje	Causa	Solución
El asistente propone ETL_Control o sysdiagrams	Tablas técnicas visibles en la DSV	No pasarlas a la derecha; no usar “Agregar tablas relacionadas”.
El asistente propone Fact Delivery/Pago/Recepción como dimensiones	Las detecta como dimensiones de hechos	Desmarcarlas en “Seleccionar nuevas dimensiones”.
No aparece la fila “Tiempo Pedido”	El diseñador muestra “Dim Tiempo (Tiempo Pedido)”	Es la misma fila: eliminarla con clic derecho → Eliminar.
Advertencias “tipo de atributo… no compatible con el tipo de dimensión 'Regular'” / “no tiene dimensión de tiempo”	Dim Tiempo con Type = Regular	Nodo raíz Dim Tiempo → Type = Time.
SSMS: “denegó expresamente dicha conexión 127.0.0.1:2383”	Servicio SSAS detenido o no instalado	services.msc → iniciar SQL Server Analysis Services (MSSQLSERVER).
Data Mart en (localdb)\MSSQLLocalDB	LocalDB no acepta conexiones del servicio SSAS	Crear las bases en localhost, ejecutar el ETL allí y cambiar el origen de datos a localhost.
“Error de inicio de sesión para el usuario NT Service\MSSQLServerOLAPService”	La cuenta de SSAS no tiene acceso a DM_Cafeteria	Script de permisos de la sección 2.6.
Error de certificado (“la cadena de certificados no es de confianza”)	El driver moderno exige cifrado	Trust Server Certificate = True en las conexiones.
Suplantación “credenciales del usuario actual”	No admitida para procesar	Origen de datos → Utilizar la cuenta de servicio.
“El tipo de datos de la medida 'Cantidad Recibida' debe ser el mismo que su tipo de datos de origen”	DataType BigInt sobre una columna int	DataType = Inherited.
El mismo error con 'Cantidad Vendida'	Solo se cambió el DataType de la medida	Cambiar también Source → DataType a BigInt (o plan B con CantidadVendidaBig).

Síntoma / mensaje	Causa	Solución
Progreso de implementación vacío con “Error de implementación”	Error de compilación o conexión	Ver → Lista de errores y Ver → Salida.
Explorador: “No se encuentra ninguna fila”	Consulta sin ejecutar o sin medidas	Agregar medidas y hacer clic en el texto azul.
Power BI: meses en orden alfabético (Agosto, Diciembre, Enero…)	En conexión en vivo a un cubo multidimensional, Power BI ordena por el texto del miembro	Usar NameColumn con prefijo numérico: MesTexto, NombreMesOrden, DiaSemanaTexto y FechaTexto aaaa-mm-dd (secciones 4.3 y 8.2). Reimplementar y pulsar Actualizar en Power BI.
Compras simuladas 4 veces mayores que las ventas (14,6 mill. contra 3,73 mill.)	El Cafeteria.sql original generaba cada semana los 48 productos con 30 a 150 unidades, sin relación con la demanda	Cafeteria.sql corregido: cada compra semanal = unidades vendidas esa semana + 3 % a 10 % de reserva, al costo estimado de esas ventas. Recrear las bases, permiso a SSAS, ETL, Procesar completo del cubo y Actualizar en Power BI.
Cubo procesado pero Power BI muestra datos viejos	Se implementó o procesó con “Procesar predeterminado”, que no recarga un cubo ya procesado	Proyecto → Proceso… → Opciones de proceso = **Proceso completo** → Ejecutar. Luego Actualizar en Power BI.
Power BI: la segmentación de Fecha muestra “Sin Fecha”	El miembro desconocido se define en Dim Tiempo y lo comparten los tres roles de fecha	No quitarlo del cubo (protege Fecha Entrega). En la segmentación: panel Filtros → Filtros de este objeto visual → desmarcar “Sin Fecha”.

Anexo B — Lista de verificación rápida

#	Comprobación	✓
1	SQL Server (MSSQLSERVER) y SSAS (MSSQLSERVER) en ejecución; SSAS en modo Multidimensional	
2	Cafeteria y DM_Cafeteria en **localhost** (no LocalDB)	
3	ETL ejecutado hacia localhost; ETL_Control = OK; conteos anotados	
4	Permiso db_datareader para NT Service\MSSQLServerOLAPService	
5	Origen de datos: localhost, Trust Server Certificate = True, cuenta de servicio	
6	DSV con 13 tablas (sin ETL_Control ni sysdiagrams) y 15 cálculos con nombre	
7	Cubo con 4 grupos de medida, sin dimensiones de hechos	
8	3 recuentos distintos; medidas renombradas con FormatString; tipos de Cantidad correctos	
9	Uso de dimensiones: Fecha↔Delivery por TiempoPedidoKey, sin Tiempo Pedido, Repartidor creado, filas renombradas	
10	Dim Tiempo: UnknownMember Visible / “Sin fecha”; NullProcessing UnknownMember en Fecha Entrega	
11	Dim Tiempo: Type Time, atributos con Type, jerarquía Calendario, relaciones rígidas encadenadas	
12	Producto (Categorías), Empleado (Por Rol), Cliente (Por Tipo) y 5 dimensiones simples configuradas	
13	Script MDX con 13 medidas calculadas, sin problemas	

#	Comprobación	✓
14	Implementación finalizada correctamente	
15	Explorador: conteos, sumas e indicadores iguales a SQL	

Nombres finales del cubo

Grupo de medida	Medidas base	Indicadores (carpeta Indicadores)
Ventas	Cantidad Vendida, Descuento Importe, Importe Bruto, Venta Neta, Costo Total Estimado, Margen Estimado, Nº Líneas Venta	Ticket Promedio, Precio Promedio, Productos por Pedido, % Margen, % Descuento
Ventas Pedidos	Pedidos	—
Recepciones	Cantidad Recibida, Importe Recibido, Nº Líneas Recepción	Costo Promedio Recibido
Recepciones Ingresos	Ingresos	—
Delivery	Cargo Envio, Minutos Preparacion, Minutos Transporte, Minutos Totales, Entregas, Nº Deliveries	Deliveries Pendientes, % Entregados, Prom. Min. Preparación, Prom. Min. Transporte, Prom. Min. Entrega Total, Cargo Envío Promedio
Pagos	Monto Cobrado, Nº Pagos	Cobro Promedio por Comprobante
Pagos Comprobantes	Comprobantes	—